

Свойства оценок

Несмещённость. Состоятельность.
Эффективность

Оценка $\hat{\theta}$ параметра θ – **несмещенная**, если $\forall \theta$

$$E\hat{\theta} = \theta$$

$\delta(\theta) = E\hat{\theta} - \theta$ – **смещение** оценки $\hat{\theta}$.

✓
$$\delta(\theta) = \sum \dots \sum (\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n) - \theta) P(x_1, \theta) \dots P(x_n, \theta),$$

если $x_1, \dots, x_n$ – дискретные с.в.,

✓
$$\delta(\theta) = \int \dots \int (\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n) - \theta) p(x_1, \theta) \dots p(x_n, \theta) dx_1 \dots dx_n,$$

если $x_1, \dots, x_n$ – непрерывные с.в.

Пример (несмещенные оценки).

1. Испытания Бернулли:

$$P\{\xi = 0\} = 1 - \theta, P\{\xi = 1\} = \theta.$$

Оценка $\hat{\theta} = \bar{x}$ — несмещенная:

$$\begin{aligned} E\hat{\theta} &= E\bar{x} = \frac{1}{n} E(x_1 + x_2 + \dots + x_n) = \frac{1}{n} (Ex_1 + Ex_2 + \dots + Ex_n) \\ &= E\xi = 0 \cdot (1 - \theta) + 1 \cdot \theta = \theta. \end{aligned}$$

2. Пусть для $(x_1, \dots, x_n)$ $\mathbf{E}x_k = a, \mathbf{D}x_k = \theta$.

$$\begin{aligned}\hat{\theta} = s^2 &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - a + a - \bar{x})^2 = \\&= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - a)^2 + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\bar{x} - a)^2 - \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - a)(\bar{x} - a) = \\&= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - a)^2 + (\bar{x} - a)^2 - \frac{2(\bar{x} - a)}{n} \left(\underbrace{\sum_{k=1}^n x_k}_{=n\bar{x}} - \underbrace{\sum_{k=1}^n a}_{=na} \right) = \\&= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - a)^2 - (\bar{x} - a)^2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{E} s^2 &= \mathbf{E} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - a)^2 - (\bar{x} - a)^2 \right) \\
&= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \underbrace{\mathbf{E}(x_k - a)^2}_{\mathbf{D}x_k = \theta} - \mathbf{E}(\bar{x} - a)^2 = \\
&= \theta - \mathbf{E} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - a) \right)^2 = \theta - \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n \underbrace{\mathbf{E}((x_k - a)(x_l - a))}_{=0 \text{ • при } k \neq l} = \\
&= \theta - \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \underbrace{\mathbf{E}(x_k - a)^2}_{=\theta} = \theta - \frac{\theta}{n} = \frac{n-1}{n} \theta.
\end{aligned}$$

Исправленная выборочная дисперсия

$$\tilde{s}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 = \frac{n}{n-1} s^2,$$

$$\mathbf{E}\tilde{s}^2 = \mathbf{E} \frac{n}{n-1} s^2 = \frac{n}{n-1} \mathbf{E}s^2 = \theta.$$

Оценка $\hat{\theta} = \hat{\theta}_n$ параметра θ – **состоятельная**, если

$$\forall \varepsilon > 0 \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - \theta| \geq \varepsilon\} = 0 \quad \forall \theta, \text{ т.е. } \hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta.$$

Из закона больших чисел: $\bar{x}, s^2, \tilde{s}^2$ – состоятельные.

Оценка $\hat{\theta} = \hat{\theta}_n$ параметра θ – **сильно**
состоятельная, если $\hat{\theta}_n \xrightarrow{\text{п.н.}} \theta \quad \forall \theta$.

Для несмещенных оценок (т.е. при $E\hat{\theta} = \theta$)

$$D\hat{\theta} = E(\hat{\theta} - \theta)^2.$$

Задача: найти несмещенную оценку $\hat{\theta}$ с наименьшей возможной дисперсией.

Пусть выборка $(x_1, \dots, x_n)$ произведена из генеральной совокупности с теоретической функцией распределения из параметрического семейства $F(x; \theta)$.

Информация Фишера –

$$I(\theta) = \mathbf{E} \left(\frac{\partial \ln P(x; \theta)}{\partial \theta} \right)^2 = \sum_k \left(\frac{\frac{\partial P(a_k; \theta)}{\partial \theta}}{P(a_k; \theta)} \right)^2 P(a_k; \theta),$$

если с.в. $x_1, \dots, x_n$ дискретные, a_k – значения;

$$I(\theta) = \mathbf{E} \left(\frac{\partial \ln p(x; \theta)}{\partial \theta} \right)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\frac{\partial p(x; \theta)}{\partial \theta}}{p(x; \theta)} \right)^2 p(x; \theta) dx,$$

если с.в. $x_1, \dots, x_n$ непрерывные; $p(x; \theta)$ – плотность распределения.



Роналд Эйлмер Фишер
(Ronald Aylmer Fisher,
1890 – 1962)

Функция $I(\theta)$ – дисперсия вклада выборки;

для регулярных моделей $E \left(\frac{\partial \ln P(x; \theta)}{\partial \theta} \right) = 0$

(или $E \left(\frac{\partial \ln p(x; \theta)}{\partial \theta} \right) = 0$).

Теорема (*неравенство Рао–Крамера*).

Пусть $\hat{\theta}_n$ — несмещенная оценка параметра θ , построенная по выборке $(x_1, \dots, x_n)$. Тогда

$$\mathbf{D}\hat{\theta}_n \geq \frac{1}{nI},$$

(при соблюдении условий регулярности семейства $F(x; \theta)$, гарантирующих законность дифференцирования под знаком интеграла).



Кальямпуди Радхакришна
Рао (1920–2023)



Харальд Крамер
(1893-1985)

Эффективность $e = e(\theta)$ несмещенной оценки $\hat{\theta}$:

$$e(\theta) = \frac{1}{nI(\theta)D\hat{\theta}}.$$

Несмещенная оценка $\hat{\theta}$ – **эффективная**

(по Рао–Крамеру, *R*-эффективная), если $e(\theta) = 1 \quad \forall \theta$.

Замечание 1. *Необходимое и достаточное условие существования эффективной оценки:*

$$p(x; \theta) = h(x) \cdot e^{s(x) \cdot A(\theta) + B(\theta)}.$$

Замечание 2. Для смещенной оценки:

$$\mathbf{D}\hat{\theta}_n \geq \frac{1}{nI} \cdot (1 + \delta'(\theta))^2.$$

Пример (эффективные оценки).

1. Оценка $\hat{\theta} = \bar{x}$ неизвестной вероятности успеха θ в схеме Бернулли,

$$\begin{aligned}\mathbf{D}\hat{\theta} &= \mathbf{D}\left(\frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)\right) = \frac{1}{n^2}\mathbf{D}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) = \\ &= \frac{\mathbf{D}x_1}{n} = \frac{\theta(1-\theta)}{n}.\end{aligned}$$

Информация Фишера

(с учётом того, что $P(0; \theta) = 1 - \theta$, $P(1; \theta) = \theta$):

$$\begin{aligned} I(\theta) &= \left(\frac{\frac{\partial P(0; \theta)}{\partial \theta}}{P(0; \theta)} \right)^2 P(0; \theta) + \left(\frac{\frac{\partial P(1; \theta)}{\partial \theta}}{P(1; \theta)} \right)^2 P(1; \theta) \\ &= \left(\frac{-1}{1 - \theta} \right)^2 (1 - \theta) + \left(\frac{1}{\theta} \right)^2 \theta = \frac{1}{1 - \theta} + \frac{1}{\theta} = \frac{1}{\theta(1 - \theta)}, \end{aligned}$$

$$e(\theta) = \frac{1}{nI(\theta)\mathbf{D}\hat{\theta}} = \frac{1}{n \cdot \frac{1}{\theta(1-\theta)} \cdot \frac{\theta(1-\theta)}{n}} = 1.$$

2. Оценка $\hat{\theta} = \bar{x}$ неизвестного математического ожидания выборки $(x_1, \dots, x_n)$ из $N(\theta, \sigma^2)$.

Плотность $p(x; \theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\theta)^2}{2\sigma^2}},$

$$\ln p(x; \theta) = -\ln \sqrt{2\pi\sigma^2} - \frac{(x - \theta)^2}{2\sigma^2},$$

$$\frac{\partial \ln p(x; \theta)}{\partial \theta} = \frac{x - \theta}{\sigma^2}.$$

Тогда

$$I(\theta) = \mathbf{E} \left(\frac{\partial \ln p(x; \theta)}{\partial \theta} \right)^2 = \mathbf{E} \left(\frac{\xi - \theta}{\sigma^2} \right)^2 = \frac{\mathbf{E}(\xi - \theta)^2}{\sigma^4} = \frac{1}{\sigma^2}.$$

$$\mathbf{D}\hat{\theta} = \frac{\sigma^2}{n},$$

$$e(\theta) = \frac{1}{nI(\theta)\mathbf{D}\hat{\theta}} = \frac{1}{n \cdot \frac{1}{\sigma^2} \cdot \frac{\sigma^2}{n}} = 1$$

— эффективная оценка.